

1級土木 二次学科記述 | 品質管理 出る順（規定方式と試験方法の横断整理）

品質管理は分野を横断して問われる

第2次検定の学科記述は問題2～11で出題されます（問題1は施工経験記述）。問題2・3が必須、問題4～11から4問を選択し、経験記述の問題1とあわせ計7問に解答します。

品質管理そのものを横断的な手法として独立に問うた例は、R03～R07では盛土の品質管理試験（R04・問3）が中心です。ただし、土の締固め品質（最適含水比・締固め度）やコンクリートの受入検査（スランプ・空気量・呼び強度）は、それぞれ土工・コンクリート工の問題として毎年のように問われており、その根底にあるのが品質管理の枠組みです。この記事では、その共通の枠組みと試験方法を横断してまとめます。

出る順① 品質規定方式と工法規定方式

品質管理の出発点は、「何を基準に品質を管理するか」の考え方です。

- **品質規定方式**：締固め度・強度・変形量など、でき上がりの品質そのものを試験で確認して合否を判定する方式。砂置換法やRI法で締固め度を測り、規定値を満たすかで判定します。土質や施工条件に応じて合理的に管理できるのが利点です。
- **工法規定方式**：使用する機械・まき出し厚・締固め回数など、施工の方法をあらかじめ決めて管理する方式。TS/GNSSを用いた締固め回数管理は工法規定方式の代表で、試験施工で決めた回数を面的に確認します。

解答の型：品質管理の記述では、「対象の品質項目→規定方式か工法規定方式か→用いる試験・確認方法→規定値・管理基準」の順で書くと、管理の論理が伝わって加点されます。

頻出語句：品質規定方式／工法規定方式／締固め度／管理基準／試験施工

出る順② 品質管理試験のカatalog（土質系）

盛土・路床・路盤の品質管理試験は、R04・問3で「5つから2つ選んで内容と利用方法を述べる」形式で問われました。密度系・支持力系・たわみ系に分けて押さえます。

- **砂置換法（密度系）**：掘り出した試料の質量と、置き換えた乾燥砂の体積から現場密度を求め、締固め度を算出して品質規定で判定する。

- RI法（密度系）：ラジオアイソトープの γ 線・中性子線で湿潤密度と含水比を非破壊・迅速に測定し、締固め度を判定する。
- 現場CBR試験（支持力系）：貫入抵抗からCBR値を求め、路床・路盤の支持力や設計CBRを判定する。
- ポータブルコーン貫入試験（支持力系）：コーン指数から建設機械のトラフィカビリティーや軟弱地盤を判別する。
- プルーフローリング（たわみ系）：転圧機械や施工機械を走行させ、目視で路床・路盤のたわみ量を確認して不良箇所を発見し、追加処置の要否を判断する。

頻出語句：砂置換法／RI法／現場CBR試験／ポータブルコーン貫入試験（コーン指数）／プルーフローリング／締固め度／トラフィカビリティー

出る順③ コンクリートの品質管理（受入検査）

コンクリートの品質は、レディーミクストコンクリートの受入検査（R03・問5）として問われました。

- 指定事項：コンクリートの呼び方（粗骨材の最大寸法・呼び強度・スランプまたはスランプフロー・セメントの種類）を指定して発注する。
- 受入時の試験：スランプ試験、空気量試験、塩化物イオン量の測定、圧縮強度の供試体採取を行う。空気量は強度・耐凍害性に影響するため受入時に確認する。
- 単位水量の管理：単位水量は加熱乾燥法・エアメータ法・静電容量法などで測定し、過大な単位水量による品質低下を防ぐ。

解答の型：「指定事項（何を指定して発注したか）→受入時の試験項目→規格値との照合」で構成します。土質系と同じく「品質を試験で確認する（品質規定方式）」の枠組みで統一して理解できます。

頻出語句：粗骨材最大寸法／呼び強度／スランプ／空気量／塩化物イオン量／単位水量

直前チェック：品質管理の頻出語句

- 枠組み：品質規定方式／工法規定方式／締固め度／管理基準
- 土質系試験：砂置換法／RI法／現場CBR／ポータブルコーン貫入試験／プルーフローリング／トラフィカビリティー
- コンクリート：スランプ／空気量／塩化物イオン量／呼び強度／粗骨材最大寸法／単位水量

得点を落とさない書き方の型

- 試験名と目的をセットで書く：「砂置換法で密度を測る」だけでなく「締固め度を確認して品質規定で判定するため」と目的を添えます。

- 規定方式のどちらかを明示する：品質規定方式か工法規定方式かを書くと、品質管理の論理を理解していることが伝わります。
- 他分野と関連づける：土工の締固め品質、コンクリートの受入検査は、いずれも品質管理の応用です。土工・コンクリート工のテーマ別記事とあわせて学ぶと、どの切り口で問われても対応できます。

出典・データについて

出題論点は、当サイト掲載のR03～R07 第2次検定 問題2～11の内容にもとづく整理です。解答例・要点は運営者が独自に再構成したもので、試験問題の逐語転載ではありません。試験・規格は改正で変わることがあるため、受験年度の最新の基準・問題文の条件に必ず合わせてください。本記事は合格を保証するものではありません。